

# **Лабораторная работа №6**

**Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек**

Комягин Андрей Андреевич

# Содержание

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                    | <b>6</b>  |
| 2.1      | 1. Разбиение сети на подсети (Расчетная часть) . . . . . | 6         |
| 2.1.1    | 1.1. Разбиение IPv4-сети . . . . .                       | 6         |
| 2.1.2    | 1.2. Разбиение IPv6-сети . . . . .                       | 7         |
| 2.2      | 2. Настройка двойного стека адресации в GNS3 . . . . .   | 8         |
| 2.2.1    | 2.1. Реализация топологии . . . . .                      | 8         |
| 2.2.2    | 2.2. Настройка IPv4-адресации . . . . .                  | 9         |
| 2.2.3    | 2.3. Настройка IPv6-адресации . . . . .                  | 14        |
| 2.2.4    | 2.4. Анализ трафика . . . . .                            | 19        |
| 2.3      | 3. Самостоятельная работа . . . . .                      | 21        |
| 2.3.1    | 3.1. Постановка задачи и расчет . . . . .                | 21        |
| 2.3.2    | 3.2. Реализация . . . . .                                | 21        |
| 2.3.3    | 3.3. Тестирование . . . . .                              | 24        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                            | <b>25</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Топология сети в GNS3 . . . . .                          | 8  |
| 2.2  | Конфигурация IPv4 на PC1 . . . . .                       | 9  |
| 2.3  | Конфигурация IPv4 на PC2 . . . . .                       | 10 |
| 2.4  | Конфигурация IPv4 на сервере . . . . .                   | 11 |
| 2.5  | Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR . . . . .       | 12 |
| 2.6  | Вывод команды show interface brief на FRR . . . . .      | 13 |
| 2.7  | Результаты ping и trace для IPv4 . . . . .               | 14 |
| 2.8  | Проверка доступности шлюза и сервера с PC1 . . . . .     | 14 |
| 2.9  | Установка VyOS . . . . .                                 | 15 |
| 2.10 | Ввод команд конфигурации VyOS . . . . .                  | 16 |
| 2.11 | Вывод show interfaces на VyOS . . . . .                  | 17 |
| 2.12 | Конфигурация IPv6 на PC3 и PC4 . . . . .                 | 18 |
| 2.13 | Конфигурация IPv6 на сервере . . . . .                   | 18 |
| 2.14 | Проверка настроек IPv6 на клиентах . . . . .             | 19 |
| 2.15 | Результаты ping и trace для IPv6 . . . . .               | 19 |
| 2.16 | Анализ трафика в Wireshark . . . . .                     | 20 |
| 2.17 | Топология для самостоятельной работы . . . . .           | 22 |
| 2.18 | Конфигурация интерфейсов VyOS для задачи . . . . .       | 23 |
| 2.19 | Настройка IP-адресов на PC1 и PC2 . . . . .              | 24 |
| 2.20 | Результаты тестирования связности (Ping/Trace) . . . . . | 24 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети, а также реализация и тестирование сети с двойным стеком протоколов (IPv4 и IPv6) в среде моделирования GNS3.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 1. Разбиение сети на подсети (Расчетная часть)

Перед настройкой оборудования были выполнены задания по расчету адресации.

#### 2.1.1 1.1. Разбиение IPv4-сети

**Задание 1:** Задана сеть 172.16.20.0/24. Разбить на 3 подсети с числом узлов 126, 62, 62.

- Исходная сеть: 172.16.20.0
- Маска: 255.255.255.0 (/24)
- Всего адресов: 256.

#### **Решение:**

1. **Подсеть А (126 узлов):** Требуется  $2^n - 2 \geq 126 \Rightarrow n = 7$  бит хоста. Префикс /25 (32 – 7).

- Адрес сети: 172.16.20.0/25
- Диапазон: 172.16.20.1 - 172.16.20.126
- Broadcast: 172.16.20.127

2. **Подсеть В (62 узла):** Требуется  $2^n - 2 \geq 62 \Rightarrow n = 6$  бит хоста. Префикс /26 (32 – 6).

- Адрес сети: 172.16.20.128/26
- Диапазон: 172.16.20.129 - 172.16.20.190
- Broadcast: 172.16.20.191

3. **Подсеть С (62 узла):** Требуется  $2^n - 2 \geq 62 \Rightarrow n = 6$  бит хоста. Префикс /26.

- Адрес сети: 172.16.20.192/26
- Диапазон: 172.16.20.193 - 172.16.20.254
- Broadcast: 172.16.20.255

**Задание 2:** Задана сеть 10.10.1.64/26. Выделить подсеть на 30 узлов.

- Исходная маска /26 (64 адреса).
- Требуется 30 узлов:  $2^5 - 2 = 30$ . Нужно 5 бит для хоста. Префикс /27.
- Результат: Подсеть 10.10.1.64/27. Диапазон: 10.10.1.65 - 10.10.1.94.

**Задание 3:** Задана сеть 10.10.1.0/26. Выделить подсеть на 14 узлов.

- Требуется 14 узлов:  $2^4 - 2 = 14$ . Нужно 4 бита для хоста. Префикс /28.
- Результат: Подсеть 10.10.1.0/28.

### 2.1.2 1.2. Разбиение IPv6-сети

**Задание 1:** Задана сеть 2001:db8:c0de::/48.

- Адрес: Глобальный индивидуальный (Global Unicast).
- Разбиение с использованием идентификатора подсети (рекомендуемое):
  - Подсеть 1: 2001:db8:c0de:1::/64

- Подсеть 2: 2001:db8:c0de:2::/64

**Задание 2:** Задана сеть 2a02:6b8::/64.

- Разбиение за счет идентификатора интерфейса (смещение границы):
  - Подсеть 1: 2a02:6b8:0:0:0::/80
  - Подсеть 2: 2a02:6b8:0:0:1::/80

## 2.2 2. Настройка двойного стека адресации в GNS3

### 2.2.1 2.1. Реализация топологии

В среде GNS3 была собрана топология сети, состоящая из двух сегментов. Левый сегмент (IPv4) подключен к маршрутизатору FRR (msk-ankomyagin-gw-01), правый сегмент (IPv6) подключен к маршрутизатору VyOS (msk-ankomyagin-gw-02). Центральным узлом является коммутатор, соединяющий маршрутизаторы и сервер с двойным стеком.

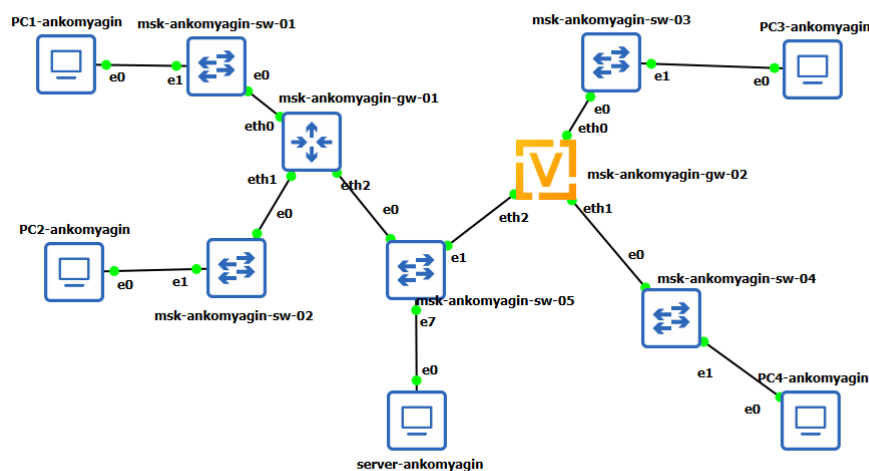


Рис. 2.1: Топология сети в GNS3

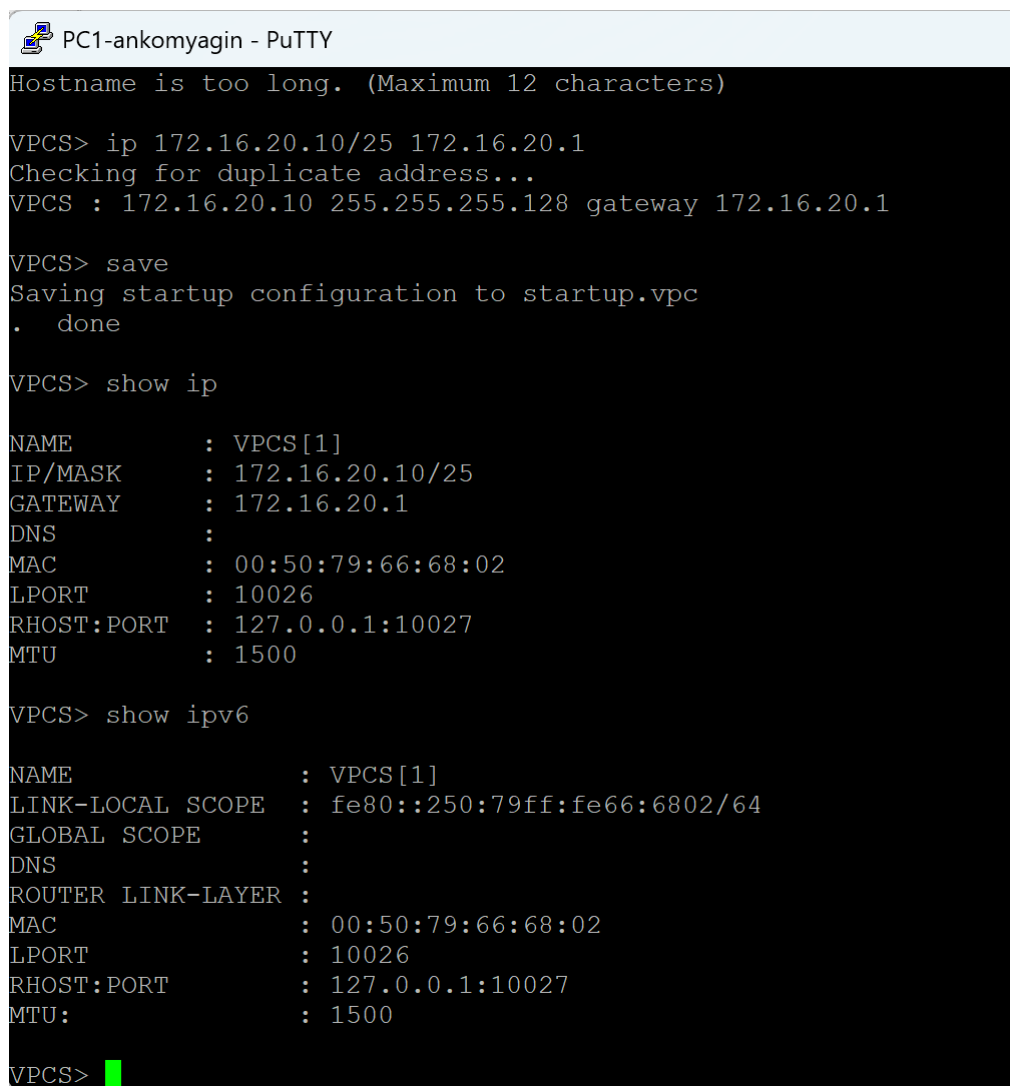


## 2.2.2 2.2. Настройка IPv4-адресации

В соответствии с таблицей адресации (Таблица 6.6 из задания) была выполнена настройка узлов PC1, PC2 и Server.

### Настройка PC1:

Команда: ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1



```
PC1-ankomyagin - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 172.16.20.10/25
GATEWAY         : 172.16.20.1
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 10026
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10027
MTU             : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 10026
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10027
MTU             : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.2: Конфигурация IPv4 на PC1

### Настройка PC2:

Команда: ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129

```
PC2-ankomyagin - PuTTY
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 172.16.20.138/25
GATEWAY         : 172.16.20.129
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10026
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10027
MTU             : 1500

VPCS> show ipv6

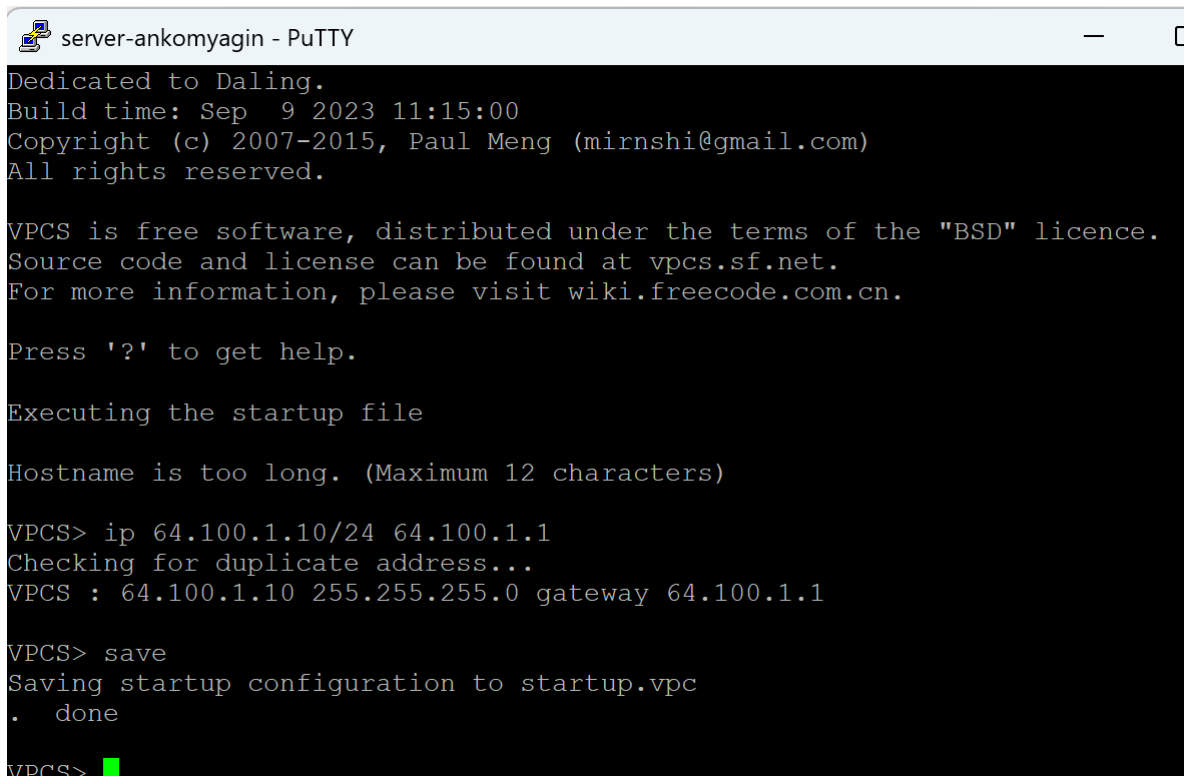
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE     :
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 10026
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:10027
MTU:             : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.3: Конфигурация IPv4 на PC2

### Настройка Server (IPv4 интерфейс):

Команда: ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1



```
server-ankomyagin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

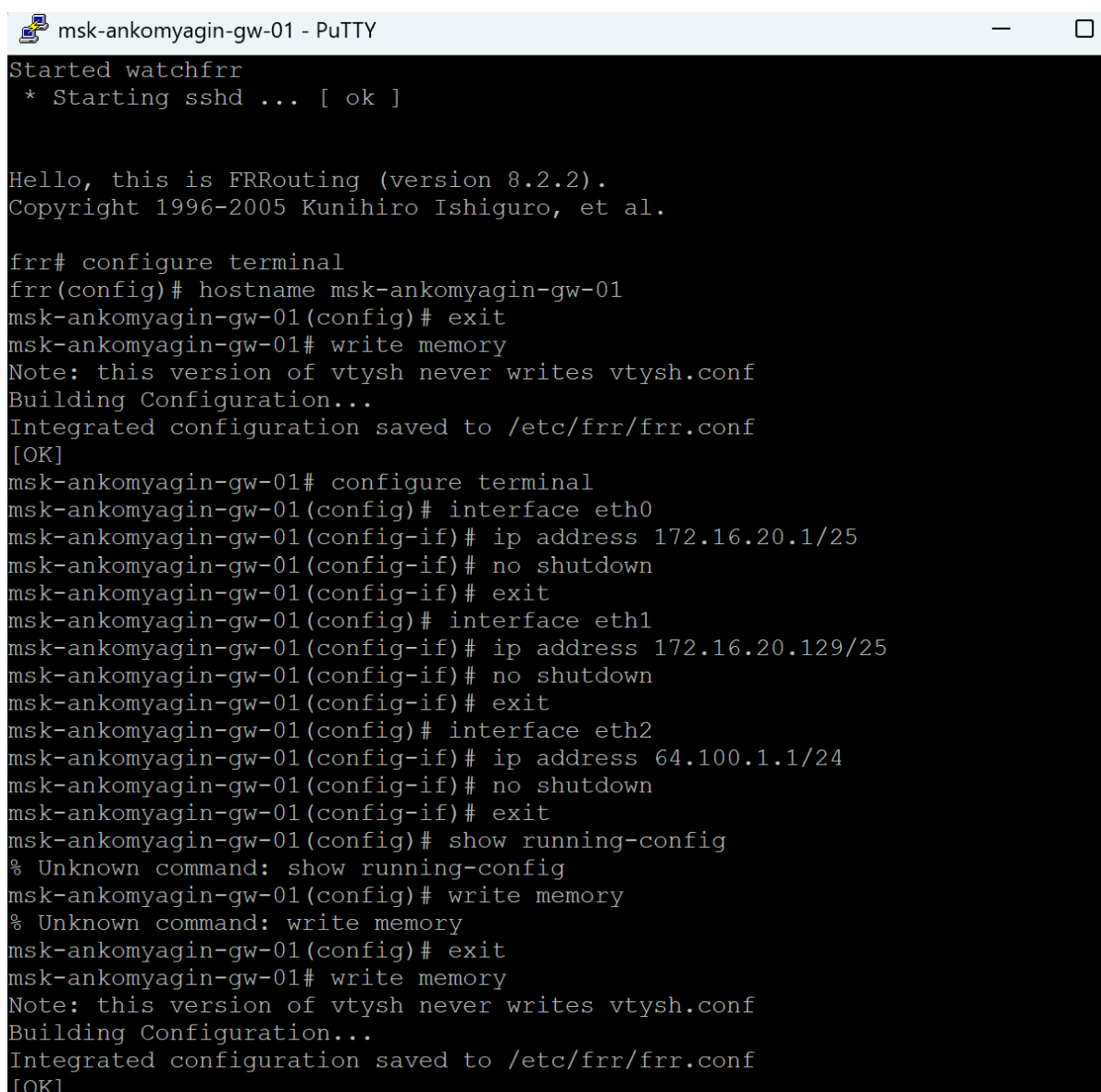
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>
```

Рис. 2.4: Конфигурация IPv4 на сервере

### **Настройка маршрутизатора FRR (msk-ankomyagin-gw-01):**

На маршрутизаторе были настроены IP-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2.

```
configure terminal
interface eth0
  ip address 172.16.20.1/25
  no shutdown
interface eth1
  ip address 172.16.20.129/25
  no shutdown
interface eth2
  ip address 64.100.1.1/24
  no shutdown
```



```
msk-ankomyagin-gw-01 - PuTTY
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-ankomyagin-gw-01
msk-ankomyagin-gw-01(config)# exit
msk-ankomyagin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ankomyagin-gw-01# configure terminal
msk-ankomyagin-gw-01(config)# interface eth0
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# exit
msk-ankomyagin-gw-01(config)# interface eth1
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# exit
msk-ankomyagin-gw-01(config)# interface eth2
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ankomyagin-gw-01(config-if)# exit
msk-ankomyagin-gw-01(config)# show running-config
% Unknown command: show running-config
msk-ankomyagin-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-ankomyagin-gw-01(config)# exit
msk-ankomyagin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе:

```
msk-ankomyagin-gw-01 - PuTTY
msk-ankomyagin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-ankomyagin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-ankomyagin-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF          Addresses
-----
eth0            up        default      172.16.20.1/25
eth1            up        default      172.16.20.129/25
eth2            up        default      64.100.1.1/24
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-ankomyagin-gw-01#
```

Рис. 2.6: Вывод команды show interface brief на FRR

### Проверка подключения IPv4:

Выполнена проверка доступности узлов с помощью команды ping.

PC1 успешно пингует PC2 (172.16.20.138) и Сервер (64.100.1.10). PC2 также имеет доступ к сети.

```

PC1-ankomyagin - PuTTY
GATEWAY : 172.16.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU : 1500

VPCS> ping 172.16.20.138/25
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.867 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.073 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=9.869 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.658 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.852 ms

VPCS> ping 64.100.1.10/24
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.613 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.597 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.336 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.408 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.797 ms

VPCS>

PC2-ankomyagin - PuTTY
GATEWAY : 172.16.20.129
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU : 1500

VPCS> ping 172.16.20.10/25
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.327 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.642 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.010 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.503 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.431 ms

VPCS> ping 64.100.1.10/24
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.648 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.338 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.214 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.688 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.722 ms

VPCS>

```

Рис. 2.7: Результаты ping и trace для IPv4

```

PC1-ankomyagin - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
Invalid address: 2001:db8:c0de:13::a

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable

VPCS>

server-ankomyagin - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=14.247 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=8.788 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.861 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.507 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.247 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::/64
2001:db8:c0de:13:: icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:13:: icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:13:: icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:13:: icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:13:: icmp6_seq=5 timeout

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::/64
2001:db8:c0de:12:: icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:12:: icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:12:: icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:12:: icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:12:: icmp6_seq=5 timeout

VPCS>

PC3-ankomyagin - PuTTY
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=28.655 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.184 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.178 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.179 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.027 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a/64
trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 9.283 ms 4.526 ms 1.584 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 6.144 ms 2.056 ms 3.975 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.159 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.330 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.750 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.775 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.383 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a/64
trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 1.968 ms 2.947 ms 2.255 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 3.956 ms 4.704 ms 6.778 ms

VPCS> ping 172.16.20.10
host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable

VPCS>

```

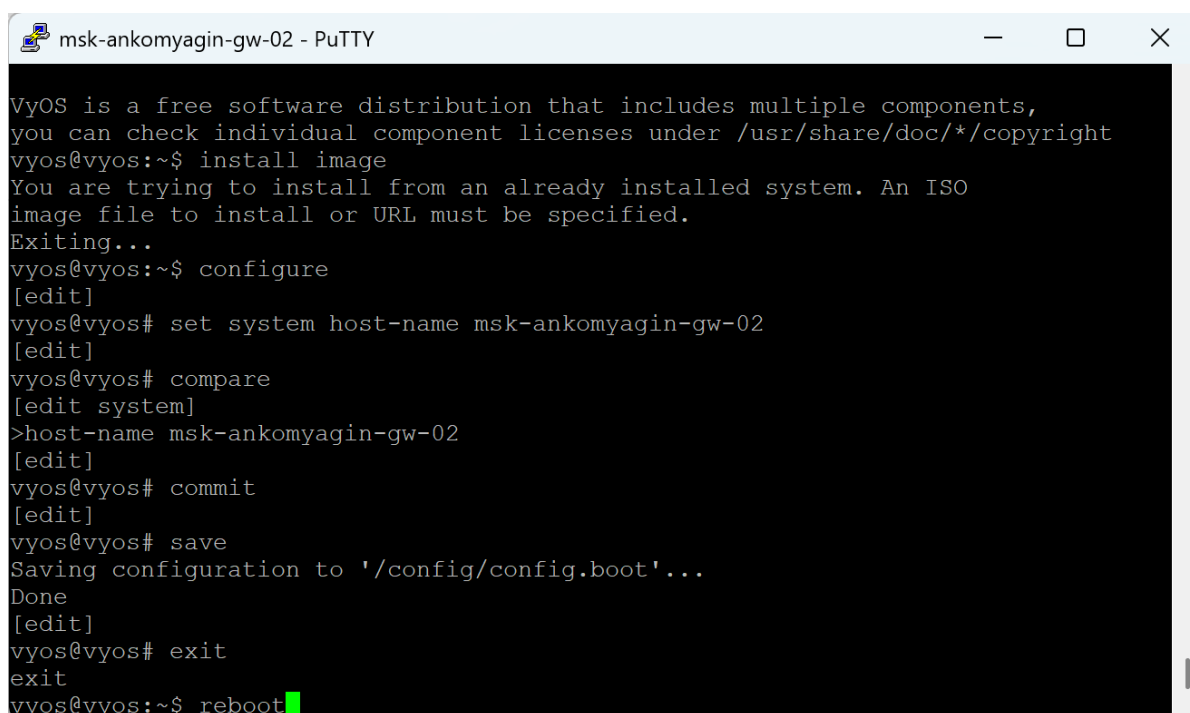
Рис. 2.8: Проверка доступности шлюза и сервера с PC1

## 2.2.3 2.3. Настройка IPv6-адресации

Для сегмента IPv6 использовался маршрутизатор VyOS.

### Установка и базовая настройка VyOS:

Произведена установка образа системы на диск виртуальной машины и задано имя хоста.



```
msk-ankomyagin-gw-02 - PuTTY

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ankomyagin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-ankomyagin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 2.9: Установка VyOS

**Настройка интерфейсов VyOS (msk-ankomyagin-gw-02):** Настроены адреса IPv6 и объявления маршрутизатора (Router Advertisement) для автоконфигурации, хотя адреса на клиентах задавались статически согласно заданию.

```
set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
```

```

msk-ankomyagin-gw-02 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-ankomyagin-gw-02:~$ configure
[edit]
2::1/64k-ankomyagin-gw-02# set interfaces ethernet eth 0 address 2001:db8:c0de:1
    Configuration path: interfaces ethernet eth [0] is not valid
    Set failed
::1/64
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12:
[edit]
3::1/64k-ankomyagin-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:1
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02#
[edit]
db8:c0de:13::/64gin-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:
[edit]
::1/64sk-ankomyagin-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11
[edit]
db8:c0de:11::/64gin-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# █

```

Рис. 2.10: Ввод команд конфигурации VyOS

Проверка примененной конфигурации:



```
msk-ankomyagin-gw-02 - PuTTY
[edit]
db8:c0de:11::/64gin-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02# show interfaces
ethernet eth0 {
  address dhcp
  address 2001:db8:c0de:12::1/64
  hw-id 0c:e3:e1:f4:00:00
}
ethernet eth1 {
  address 2001:db8:c0de:13::1/64
  hw-id 0c:e3:e1:f4:00:01
}
ethernet eth2 {
  address 2001:db8:c0de:11::1/64
  hw-id 0c:e3:e1:f4:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-02#
```

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в меню «Параметры».

Рис. 2.11: Вывод show interfaces на VyOS

### Настройка клиентов IPv6 (PC3, PC4, Server):

- **PC3:** ip 2001:db8:c0de:12::a/64
- **PC4:** ip 2001:db8:c0de:13::a/64

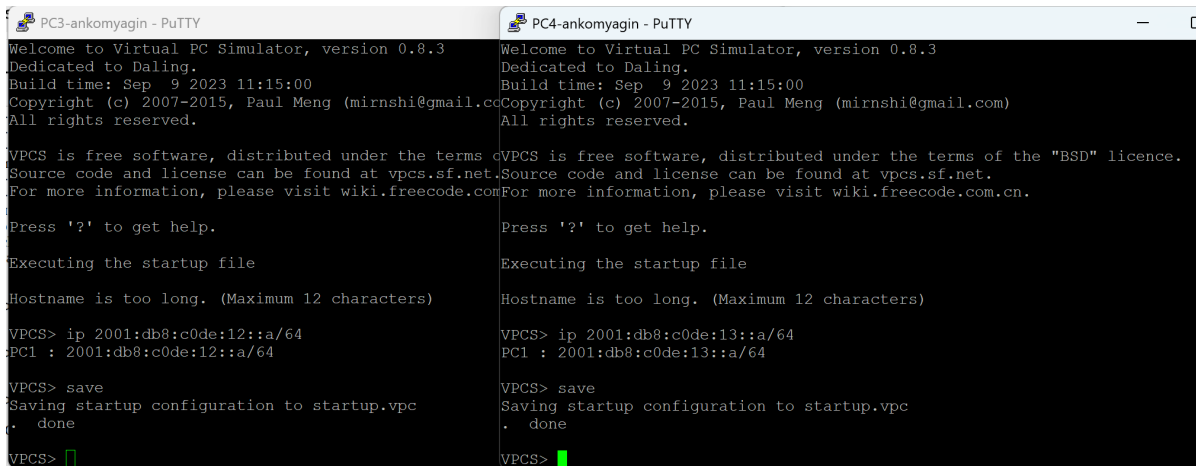


Рис. 2.12: Конфигурация IPv6 на PC3 и PC4

- **Server (IPv6):** ip 2001:db8:c0de:11::a/64

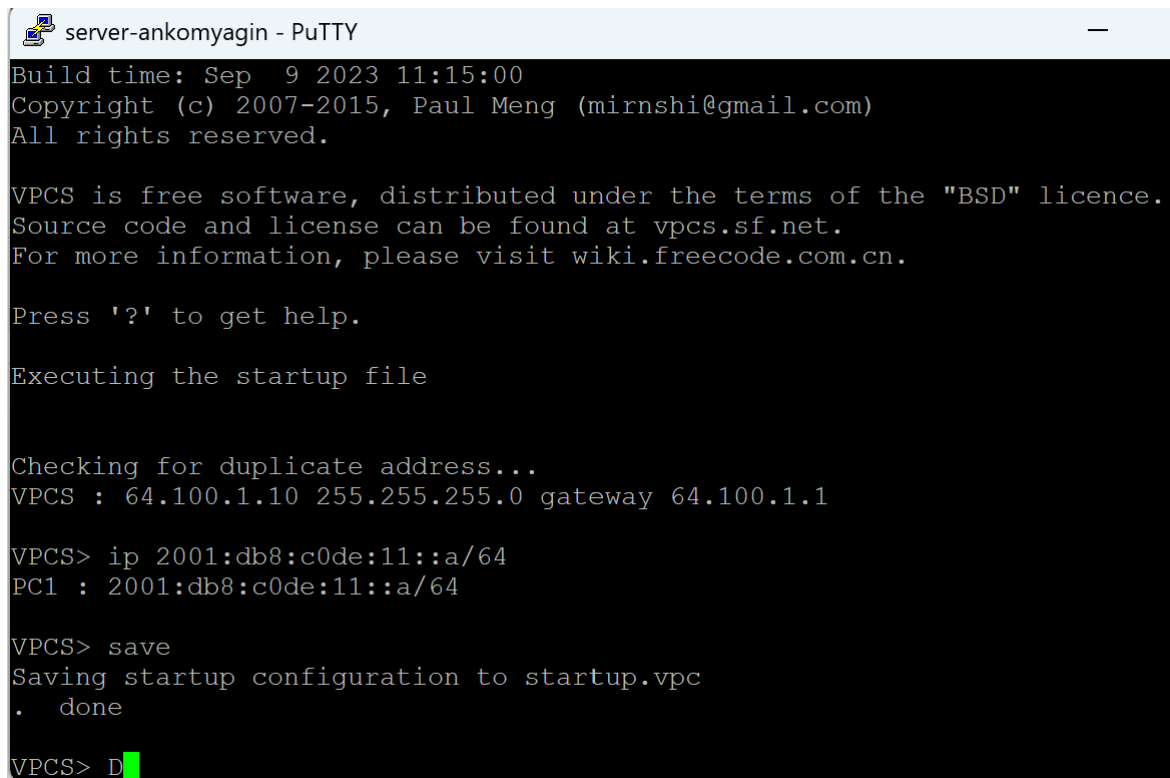


Рис. 2.13: Конфигурация IPv6 на сервере

Проверка текущих настроек на VPCS узлах (команда show ipv6):

```
PC3-ankomyagin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10028
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10029
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 10028
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10029
MTU          : 1500
VPCS>

PC4-ankomyagin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 10052
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:04
LPORT        : 10052
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10053
MTU          : 1500
VPCS>
```

Рис. 2.14: Проверка настроек IPv6 на клиентах

**Проверка подключения IPv6:** Выполнены ping и trace между узлами PC3, PC4 и сервером. Маршрутизация работает корректно, пакеты проходят через шлюз.

```
PC3-ankomyagin - PuTTY
Executing the startup file
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=28.655 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.184 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.178 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.179 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.027 ms
VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a/64
trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  9.283 ms  4.526 ms  1.584 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  6.144 ms  2.056 ms  3.975 ms
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.159 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.330 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.750 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.775 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.383 ms
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a/64
trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  1.968 ms  2.947 ms  2.255 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  3.956 ms  4.704 ms  6.778 ms
VPCS>

PC4-ankomyagin - PuTTY
Executing the startup file
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a/64
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.074 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=5.476 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.235 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.819 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.706 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=6 timeout
VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a/64
trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1  5.031 ms  1.330 ms  1.280 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a  6.789 ms  4.574 ms  2.962 ms
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.217 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.334 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.011 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.615 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.433 ms
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a/64
trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1  2.059 ms  1.271 ms  1.290 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  4.725 ms  4.555 ms  4.517 ms
VPCS>
```

Рис. 2.15: Результаты ping и trace для IPv6

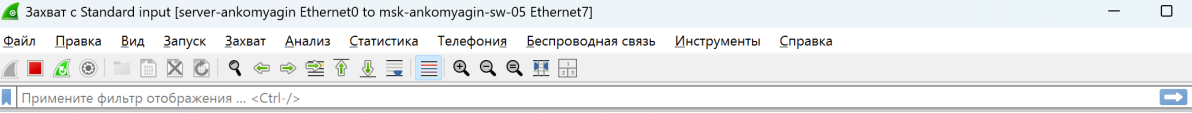
## 2.2.4 2.4. Анализ трафика

Был включен захват трафика (Wireshark) на линке между сервером и коммутатором.

В дампе наблюдаются пакеты протоколов:

1. **ICMPv6:** Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement (аналог ARP в IPv4) для определения MAC-адресов соседей.
2. **ICMPv6:** Echo (ping) request и reply — проверка связи.
3. **ARP:** Запросы для IPv4 адресации (Who has 64.100.1.1?).
4. **ICMP:** Echo request/reply для IPv4.

Это подтверждает работу двойного стека на сервере: он одновременно обрабатывает и ARP/ICMP для v4, и NDP/ICMPv6 для v6.



Захват с Standard input [server-ankomyagin Ethernet0 to msk-ankomyagin-sw-05 Ethernet7]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

| No. | Time       | Source                 | Destination            | Protocol | Length | Info                                                              |
|-----|------------|------------------------|------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 5   | 4.003031   | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::     | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0xe9a1, seq=3, hop limit=64 (no response f |
| 6   | 4.006061   | 2001:db8:c0de:11::1    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0xe9a1, seq=3, hop limit=64                  |
| 7   | 5.390219   | fe80::ee3:e1ff:fef4... | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 86     | Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:e3:e1:f4:00 |
| 8   | 6.004708   | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::     | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0xe9a1, seq=4, hop limit=64 (no response f |
| 9   | 6.007893   | 2001:db8:c0de:11::1    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0xe9a1, seq=4, hop limit=64                  |
| 10  | 6.412964   | fe80::ee3:e1ff:fef4... | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 86     | Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:e3:e1:f4:00 |
| 11  | 7.438883   | fe80::ee3:e1ff:fef4... | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 86     | Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:e3:e1:f4:00 |
| 12  | 8.007741   | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::     | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0xe9a1, seq=5, hop limit=64 (no response f |
| 13  | 8.009306   | 2001:db8:c0de:11::1    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0xe9a1, seq=5, hop limit=64                  |
| 14  | 69.915656  | fe80::ee3:e1ff:fef4... | ff02::1:ff00:a         | ICMPv6   | 86     | Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:e3:e1:f4:00 |
| 15  | 69.916252  | 2001:db8:c0de:11::a    | fe80::ee3:e1ff:fef4... | ICMPv6   | 86     | Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::a (sol, ovr) is at 00:50 |
| 16  | 69.918628  | 2001:db8:c0de:12::a    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0x2fa2, seq=1, hop limit=63 (reply in 17)  |
| 17  | 69.920222  | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0x2fa2, seq=1, hop limit=63 (request in 16)  |
| 18  | 70.928546  | 2001:db8:c0de:12::a    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0x2fa2, seq=2, hop limit=63 (reply in 19)  |
| 19  | 70.929059  | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0x2fa2, seq=2, hop limit=63 (request in 18)  |
| 20  | 71.934631  | 2001:db8:c0de:12::a    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0x2fa2, seq=3, hop limit=63 (reply in 21)  |
| 21  | 71.935120  | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0x2fa2, seq=3, hop limit=63 (request in 20)  |
| 22  | 72.939462  | 2001:db8:c0de:12::a    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0x2fa2, seq=4, hop limit=63 (reply in 23)  |
| 23  | 72.939712  | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0x2fa2, seq=4, hop limit=63 (request in 22)  |
| 24  | 73.946776  | 2001:db8:c0de:12::a    | 2001:db8:c0de:11::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) request id=0x2fa2, seq=5, hop limit=63 (reply in 25)  |
| 25  | 73.947139  | 2001:db8:c0de:11::a    | 2001:db8:c0de:12::a    | ICMPv6   | 118    | Echo (ping) reply id=0x2fa2, seq=5, hop limit=63 (request in 24)  |
| 26  | 97.833814  | 172.16.20.10           | 64.100.1.10            | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x4ba2, seq=1/256, ttl=63 (reply in 29)    |
| 27  | 97.834176  | Private_66:68:00       | Broadcast              | ARP      | 64     | Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10                              |
| 28  | 97.834866  | 0c:c6:a1:41:00:02      | Private_66:68:00       | ARP      | 60     | 64.100.1.1 is at 0c:c6:a1:41:00:02                                |
| 29  | 97.837916  | 64.100.1.10            | 172.16.20.10           | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x4ba2, seq=1/256, ttl=64 (request in 26)    |
| 30  | 98.844604  | 172.16.20.10           | 64.100.1.10            | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x4ca2, seq=2/512, ttl=63 (reply in 31)    |
| 31  | 98.845019  | 64.100.1.10            | 172.16.20.10           | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x4ca2, seq=2/512, ttl=64 (request in 30)    |
| 32  | 99.853197  | 172.16.20.10           | 64.100.1.10            | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x4da2, seq=3/768, ttl=63 (reply in 33)    |
| 33  | 99.854088  | 64.100.1.10            | 172.16.20.10           | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x4da2, seq=3/768, ttl=64 (request in 32)    |
| 34  | 100.861360 | 172.16.20.10           | 64.100.1.10            | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x4ea2, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 35)   |
| 35  | 100.861994 | 64.100.1.10            | 172.16.20.10           | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x4ea2, seq=4/1024, ttl=64 (request in 34)   |
| 36  | 101.870900 | 172.16.20.10           | 64.100.1.10            | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x4fa2, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 37)   |
| 37  | 101.871248 | 64.100.1.10            | 172.16.20.10           | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x4fa2, seq=5/1280, ttl=64 (request in 36)   |
| 38  | 102.880970 | 0c:c6:a1:41:00:02      | Private_66:68:00       | ARP      | 60     | Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1                              |
| 39  | 102.882140 | Private_66:68:00       | 0c:c6:a1:41:00:02      | ARP      | 60     | 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:00                               |

Рис. 2.16: Анализ трафика в Wireshark

## 2.3 3. Самостоятельная работа

### 2.3.1 3.1. Постановка задачи и расчет

Реализуется топология “галочка” (рис. 6.2 из методички) с одним маршрутизатором и двумя коммутаторами.

Заданные подсети:

1. IPv4: 10.10.1.96/27, IPv6: 2001:DB8:1:1::/64
2. IPv4: 10.10.1.16/28, IPv6: 2001:DB8:1:4::/64

**Расчет адресов шлюзов (наименьшие адреса):**

- Подсеть 1 (левая):
  - IPv4 сеть: 10.10.1.96. Первый хост: 10.10.1.97 (шлюз).
  - IPv6 сеть: 2001:DB8:1:1::/64. Шлюз: 2001:DB8:1:1::1.
- Подсеть 2 (правая):
  - IPv4 сеть: 10.10.1.16. Первый хост: 10.10.1.17 (шлюз).
  - IPv6 сеть: 2001:DB8:1:4::/64. Шлюз: 2001:DB8:1:4::1.

### 2.3.2 3.2. Реализация

Собрана топология в GNS3. В центре маршрутизатор VyOS (msk-ankomyagin-gw-1).

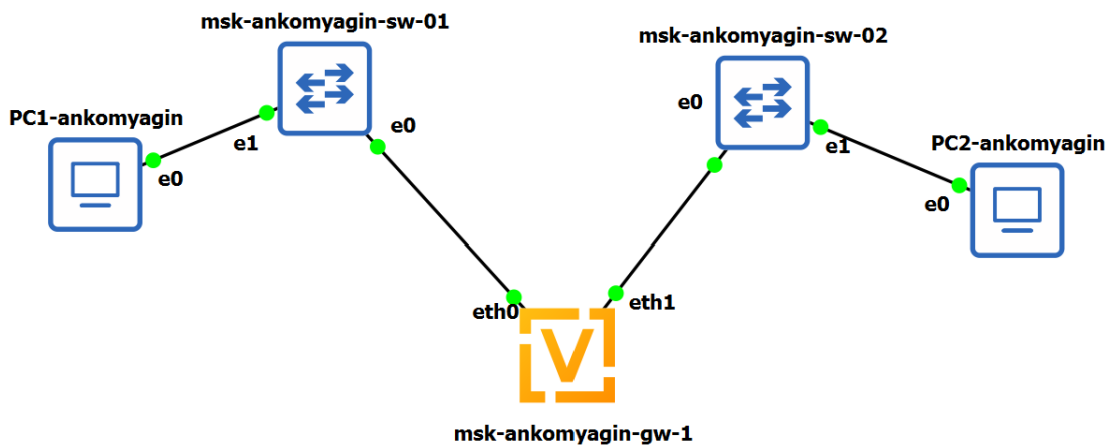
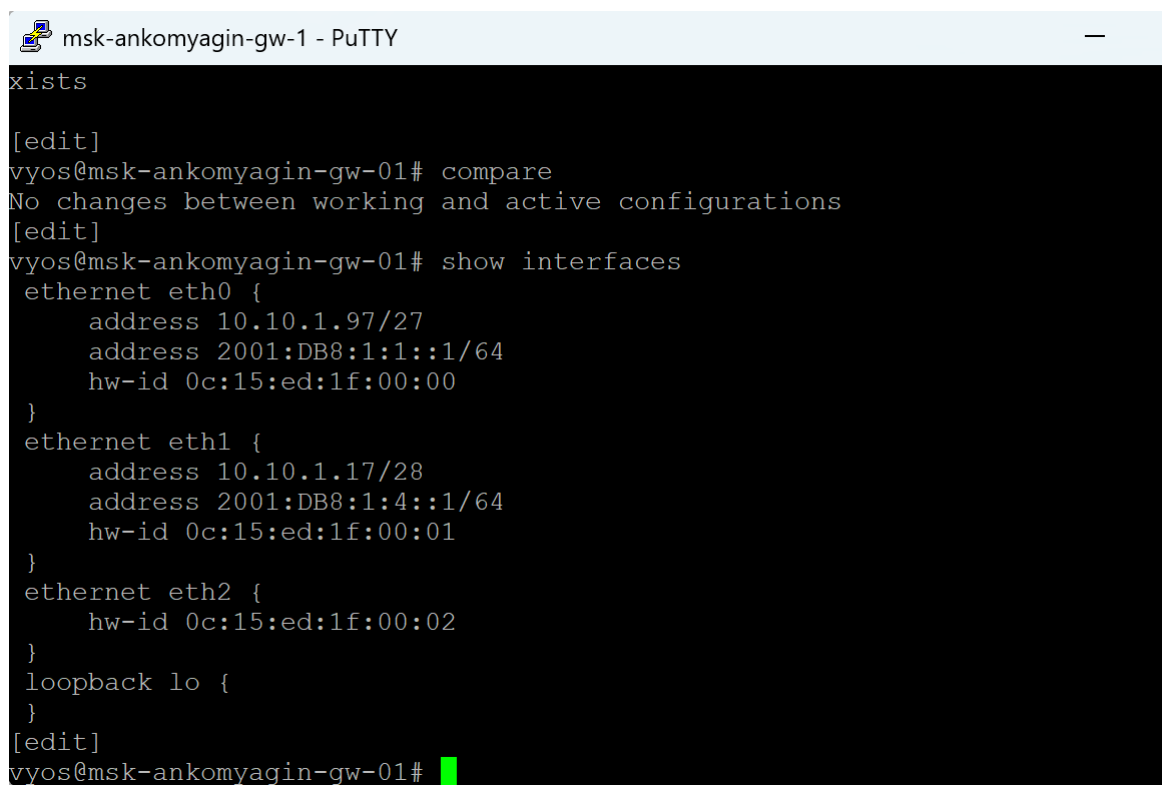


Рис. 2.17: Топология для самостоятельной работы

### Настройка маршрутизатора VyOS:

Назначены адреса на интерфейсы eth0 (левое плечо) и eth1 (правое плечо).

```
set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
```



```
xists

[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-01# compare
No changes between working and active configurations
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:DB8:1:1::1/64
    hw-id 0c:15:ed:1f:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:DB8:1:4::1/64
    hw-id 0c:15:ed:1f:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:15:ed:1f:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-ankomyagin-gw-01#
```

Рис. 2.18: Конфигурация интерфейсов VyOS для задачи

### Настройка клиентов (PC1 и PC2):

- **PC1:**

- IP: 10.10.1.98/27, GW: 10.10.1.97
- IPv6: 2001:db8:1:1::a/64

- **PC2:**

- IP: 10.10.1.18/28, GW: 10.10.1.17
- IPv6: 2001:db8:1:4::a/64

The image shows two terminal windows side-by-side, both titled 'PC1-ankomyagin - PuTTY' and 'PC2-ankomyagin - PuTTY'. The left window (PC1) shows the configuration of IP address 10.10.1.98/27, gateway 10.10.1.97, and IPv6 address 2001:db8:1:1::a/64. The right window (PC2) shows the configuration of IP address 10.10.1.18/28, gateway 10.10.1.17, and IPv6 address 2001:db8:1:4::a/64. Both windows show the 'show ip' and 'show ipv6' commands being executed, displaying the configured parameters.

Рис. 2.19: Настройка IP-адресов на PC1 и PC2

### 2.3.3 3.3. Тестирование

Проведена проверка связности между PC1 и PC2 (прохождение через маршрутизатор).

Успешно проходят пинги как по IPv4 (ping 10.10.1.98), так и по IPv6 (ping 2001:db8:1:1::a).

The image shows two terminal windows side-by-side, both titled 'PC1-ankomyagin - PuTTY' and 'PC2-ankomyagin - PuTTY'. The left window (PC1) shows the execution of 'clear ip', 'clear ipv6', and 'show ip' commands. The right window (PC2) shows the execution of 'ping 10.10.1.98' and 'trace 10.10.1.98' commands, displaying successful results with response times and TTL values. The 'trace' command shows a path of 8 hops max, with the first hop being 10.10.1.17 and the second hop being 10.10.1.98.

Рис. 2.20: Результаты тестирования связности (Ping/Trace)



## 3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы IPv4 и IPv6 адресации, включая маски подсетей переменной длины (VLSM) и методы сегментации адресного пространства IPv6.

Были приобретены практические навыки:

1. Расчета подсетей для заданного количества хостов.
2. Настройки сетевого оборудования (маршрутизаторы FRR и VyOS) для работы в режимах Dual Stack.
3. Конфигурирования конечных устройств (VPCS) для работы в смешанных сетях.
4. Анализа сетевого трафика, где было наглядно продемонстрировано различие в служебных протоколах (ARP для IPv4 против NDP/ICMPv6 для IPv6).